

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

Էներգետիկայի և Էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ
«Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն»
ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Մասնագիտություն՝	<u>Ինֆորմատիկա (համակարգչային</u> <u>գիտություն)</u>
Կրթական ծրագիր՝	<u>Ինֆորմատիկա և կիրառական</u> <u>մաթեմատիկա</u>
Ինստիտուտ/Ֆակուլտետ՝	<u>ԿՄ և Ֆ ֆակուլտետ</u>
Խումբ՝	<u>ՄԹ 240</u>
Ուսանող՝	<u>Մարգարյան Աստղիկ Արսենի</u>
Խորհրդատու՝	<u>Կոստանյան Գ.Ռ.</u>

ԵՐԵՎԱՆ 2026

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Տրանսպորտի օպտիմալացման հիմնական մեթոդները բնապահպանական տեսանկյունից

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մարուխյան Ա.Դ., Գրիգորյան Կ.Ա.: Ավարտական աշխատանքի <<Բնապահպանություն>> բաժնի կատարման և ձևակերպման ուղեցույց: Երևան, Ճարտարագետ 2019.
2. FHWA (Federal Highway Administration). *Eco-Logical: An Ecosystem Approach to Developing Infrastructure Projects*. // <https://escholarship.org/uc/item/0qb987s5>
3. Hassan, Y., et al. *Highway Geometric Design Based on Environmental Criteria*. // <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0968090X13000569>
4. Piegls, L., Tiller, W. *The NURBS Book*. Springer. 1995 — *Les Piegls, Wayne Tiller*. Pages 1-46. B-Spline Basis Functions. *Les Piegls, Wayne Tiller*. Pages 47-79. B-spline Curves and Surfaces. *Les Piegls, Wayne Tiller*. // <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-59223-2>
5. TRB National Research Council. *Roadway and Landscape Integration Principles*. // https://www.trb.org/publications/nchrp/nchrp_w69.pdf
6. Zhang, H. *Spline-Based Road Alignment Optimization for Environmental Protection*, Journal of Transportation Engineering. // <https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11396-3>

Առաջադրանքը տրված է՝

11.11.2025 թ.

Խորհրդատու՝

_____ Գ.Ռ. Կոստանյան

Գլուխ 4. Բնապահպանություն

Տրանսպորտի օպտիմալացման հիմնական մեթոդները բնապահպանական տեսանկյունից

Ժամանակակից աշխարհում տրանսպորտային համակարգերը հանդիսանում են տնտեսության և հասարակության զարգացման առանցքային բաղադրիչներից մեկը: Տրանսպորտը ապահովում է մարդկանց և բեռների տեղաշարժը, խթանում է տնտեսական ակտիվությունը, ինչպես նաև նպաստում է միջազգային և ներքին կապերի զարգացմանը: Սակայն տրանսպորտային ոլորտի արագ աճը և ավտոմոբիլների թվի շարունակական ավելացումը հանգեցրել են լուրջ բնապահպանական խնդիրների առաջացման: Տրանսպորտը համարվում է շրջակա միջավայրի աղտոտման հիմնական աղբյուրներից մեկը: Այն մեծապես նպաստում է մթնոլորտում վնասակար նյութերի՝ մասնավորապես ածխածնի երկօքսիդի (CO_2), ազոտի օքսիդների (NO_x) և այլ թունավոր գազերի կուտակմանը: Այս արտանետումները ոչ միայն վատթարացնում են օդի որակը, այլև նպաստում են գլոբալ տաքացմանն ու կլիմայական փոփոխություններին: Բացի այդ, տրանսպորտը առաջացնում է աղմուկային աղտոտում, հողերի դեգրադացիա և բնական ռեսուրսների ինտենսիվ սպառում: Արտանետումների հաշվարկման բանաձև՝

$$E = \sum (F_i \cdot EF_i)$$

որտեղ՝

- E — ընդհանուր արտանետումներ
- F_i — վառելիքի սպառում
- EF_i — արտանետման գործակից

Բանաձևը ցույց է տալիս, որ արտանետումների մակարդակը կախված է ինչպես վառելիքի քանակից, այնպես էլ դրա տեսակից: Տրանսպորտային համակարգերի արդյունավետության բարձրացման և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության

նվազեցման նպատակով կիրառվում են տարբեր օպտիմալացման մեթոդներ: Դրանք ուղղված են վառելիքի սպառման կրճատմանը, արտանետումների նվազեցմանը, ինչպես նաև տրանսպորտային հոսքերի կառավարման բարելավմանը: Տրանսպորտի օպտիմալացման հիմնական մեթոդները կարելի է բաժանել 2 խմբի՝ տեխնիկական և կազմակերպչական :

➤ Տեխնիկական մեթոդներ

Տեխնիկական մեթոդները ուղղված են տրանսպորտային միջոցների զարգացմանն ու արդիականացմանը: Դրանք ներառում են էլեկտրական և հիբրիդային մեքենաների կիրառումը, շարժիչների արդյունավետության բարձրացումը և մաքուր վառելիքների օգտագործումը: Արդյունքում նվազում են վառելիքի սպառումը և վնասակար արտանետումները:

✓ Տրանսպորտային միջոցների համեմատական վերլուծություն

Աղյուսակ 1

Տրանսպորտի տեսակ	Վառելիք	Արտանետումներ	Առավելություններ	Թերություններ
Բենզինային մեքենա	Բենզին	Բարձր CO ₂	Հասանելի, արագ	Մեծ CO ₂
Դիզելային մեքենա	Դիզել	NO _x արտանետումներ	Ավելի խնայող	NO _x արտանետումներ
Հիբրիդային մեքենա	Բենզին + էլ.	Միջին	Խնայող, էկոլոգիական	Թանկ
Էլեկտրական մեքենա	Էլեկտրական էներգիա	Շատ ցածր	Էկոլոգիական	Մարտկոցի խնդիր

✓ Տեխնիկական մեթոդների ազդեցության վերլուծություն

Աղյուսակ 2

Մեթոդ	Ինչ է նվազեցնում	Արդյունք
Էլեկտրական մեքենաներ	CO ₂	Մաքուր օդ
Հիբրիդային համակարգեր	Վառելիք	Ավելի քիչ ծախս
Արդյունավետ շարժիչներ	Էներգիայի կորուստ	Բարձր արդյունավետություն
Մաքուր վառելիք	Թունավոր գազեր	Ավելի քիչ աղտոտում

1. Վառելիքի ծախսի գնահատում

$$F = \frac{d \cdot c}{100}$$

որտեղ՝

- F — վառելիքի ծախս (լիտր)
- d — անցած ճանապարհ (կմ)
- c — ծախսը 100 կմ-ի համար

Օպտիմալ տեխնիկական լուծումները (օրինակ՝ ավելի արդյունավետ շարժիչներ) նվազեցնում են c -ն:

2. Էներգետիկ արդյունավետություն

$$\eta = \frac{E_{useful}}{E_{total}}$$

որտեղ՝

- η — արդյունավետություն
- E_{useful} — օգտակար էներգիա
- E_{total} — ընդհանուր ծախսված էներգիա

Որքան բարձր է արդյունավետության գործակիցը, այնքան ավելի քիչ էներգիա է կորցվում, ինչը նպաստում է ինչպես վառելիքի խնայողությանը, այնպես էլ արտանետումների նվազեցմանը:

3. Արտանետումների հաշվարկ

$$E = \frac{d \cdot c}{100} \cdot EF$$

որտեղ՝

- E — արտանետումների ընդհանուր քանակը
- d — անցած ճանապարհը (կմ)
- c — վառելիքի ծախսը 100 կմ-ի համար
- EF — արտանետման գործակիցը

Այս բանաձևը ցույց է տալիս, որ արտանետումների մակարդակը կախված է ինչպես անցած ճանապարհից և վառելիքի ծախսից, այնպես էլ օգտագործվող վառելիքի տեսակից: Եթե կիրառվում են ավելի մաքուր վառելիքներ կամ էլեկտրական էներգիա, ապա արտանետման գործակիցը նվազում է, ինչն էլ նպաստում է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության թուլացմանը:

➤ Կազմակերպչական մեթոդներ

Կազմակերպչական մեթոդները վերաբերում են տրանսպորտային հոսքերի արդյունավետ կառավարմանը և երթևեկության ճիշտ կազմակերպմանը: Դրանք ուղղված են ճանապարհային խցանումների նվազեցմանը, տրանսպորտային միջոցների քանակի օպտիմալ բաշխմանը, ինչպես նաև երթևեկության ընդհանուր արդյունավետության բարձրացմանը: Այս մեթոդների շրջանակում իրականացվում են հասարակական տրանսպորտի զարգացման խթանում, երթևեկության պլանավորում, երթուղիների օպտիմալ բաշխում, ինչպես նաև համատեղ ուղևորությունների կազմակերպում: Արդյունքում նվազում է անհատական ավտոմեքենաների օգտագործումը, ինչը նպաստում է վառելիքի սպառման և վնասակար արտանետումների կրճատմանը:

1. Տրանսպորտային հոսքի ինտենսիվություն

$$q = \frac{N}{t}$$

որտեղ՝

- q — տրանսպորտային հոսքի ինտենսիվություն
- N — տրանսպորտային միջոցների քանակ
- t — ժամանակ

Այս բանաձևը ցույց է տալիս, թե որքան ինտենսիվ է երթևեկությունը: Ճիշտ կազմակերպման դեպքում հնարավոր է նվազեցնել տրանսպորտային հոսքի գերբեռնվածությունը և խուսափել խցանումներից:

2. Միջին արագություն

$$v = \frac{s}{t}$$

որտեղ՝

- v — միջին արագություն
- s — անցած ճանապարհ
- t — ժամանակ

Երթուղիների արդյունավետ պլանավորումը և խցանումների նվազեցումը նպաստում են միջին արագության բարձրացմանը, ինչը, իր հերթին, հանգեցնում է վառելիքի խնայողությանը և արտանետումների կրճատմանը:

Այսպիսով, տրանսպորտի օպտիմալացման մեթոդների կիրառումը կարևոր նշանակություն ունի շրջակա միջավայրի պահպանման գործում: Տեխնիկական և կազմակերպչական մոտեցումների համատեղ կիրառումը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել վառելիքի սպառումը, կրճատել վնասակար արտանետումները և բարձրացնել տրանսպորտային համակարգերի արդյունավետությունը: Հետևաբար, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրումը և արդյունավետ կառավարման մեթոդների կիրառումը կարևոր պայման են կայուն և էկոլոգիապես անվտանգ տրանսպորտային համակարգերի ձևավորման համար: